

BIOINFORMATYKA W PROTEOMICE

Zadania z rozwiązaniami

Klucz odpowiedzi do 20 zadań kursowych + przykładowe rozwiązania projektów

Stan baz internetowych: 1 sierpnia 2026 r.

Jak korzystać z dokumentu

Dokument stanowi wzorcowy klucz odpowiedzi. W zadaniach zależnych od dynamicznych baz (PRIDE, PhosphoSitePlus, PaxDb, STRING, AlphaFold, DeepLoc, cBioPortal) wynik może zmienić się wraz z aktualizacją zasobu lub ustawień analizy. Dlatego podano model odpowiedzi i sposób jej uzasadnienia. Zrzuty ekranów należy wykonać samodzielnie w dniu oddawania pracy.

Ważne: w kilku miejscach podręcznik upraszcza nazewnictwo albo oczekuje wyniku z konkretnego interfejsu. Odpowiedzi poniżej zachowują układ zadań, a wszelkie ograniczenia są zaznaczone wprost.

Zadanie 1. Porównanie insuliny, hemoglobiny β i lizozymu C

Treść / cel

Uzupełnij dane UniProt, sekwencję, masę, funkcję i informację o kompleksie.

Rozwiązanie

Tabela przedstawia kanoniczne prekursory zapisane w UniProt. W przypadku insuliny warto rozróżnić preproinsulinę (110 aa) od dojrzałego hormonu złożonego z łańcuchów A i B.

Białko	UniProt	Długość / masa	Sekwencja kanoniczna	Funkcja	Kompleks
Insulina	P01308	110 aa; ok. 11 981 Da (preproinsulina)	MALWMRLPLL ALLALWGPDPA AAFVNQHLCGSH LVEALYLVCGER GFFFTPKT...	Hormon obniżający glikemię; zwiększa wychwyt glukozy i procesy anaboliczne.	Dojrzała insulina jest heterodimerem łańcuchów A i B połączonych mostkami S-S; może tworzyć heksamery z Zn^{2+} .
Hemoglobina, podjednostka β	P68871	147 aa; 15 998 Da	MVHLTPEEKSAV TALWGKVNVD VGGEALGRLLV YPWTQRFESFG DLSTP...	Transport tlenu i CO_2 jako składnik hemoglobiny erytrocytów.	Tetramer $\alpha_2\beta_2$ z hemem.
Lizozym C	P61626	148 aa; 16 537 Da	MKALIVLGLVLL SVTVQGKVFERC ELARTLKRLGMD GYRGISLANWM	Hydroliza wiązań $\beta(1\rightarrow4)$ peptydoglikanu; działanie	Najczęściej funkcjonuje jako pojedynczy łańcuch; może

			CLAKW...	bakteriolityczne.	tworzyć kontakty/oligomery zależne od warunków.
--	--	--	----------	-------------------	---

Pełne sekwencje należy kopiować bezpośrednio z rekordu UniProt; tutaj skrócono je dla czytelności.

Źródła: UniProt P01308, P68871, P61626.

Zadanie 2. Wariant hemoglobiny, mostki insuliny i numer EC

Treść / cel

Odpowiedz na trzy pytania z UniProt.

Rozwiązanie

1. Klasyczny wariant związany z ochroną heterozygot przed ciężką malarią to HbS: zamiana Glu na Val w β -globinie. W numeracji dojrzałego łańcucha jest to $\beta 6$ Glu→Val; w rekordzie zawierającym inicjującą metioninę odpowiada pozycji 7 (p.Glu7Val).
2. Mostki między łańcuchami insuliny: A7–B7 oraz A20–B19. Dodatkowy mostek wewnątrz łańcucha A: A6–A11.
3. Lizozym C ma EC 3.2.1.17. Numer EC klasyfikuje enzym według katalizowanej reakcji: 3 = hydrolaza, 3.2 = działanie na wiązania glikozydowe, 3.2.1 = glikozydaza, 17 = lizozym. Insulina jest hormonem, a hemoglobina białkiem transportowym, więc nie katalizują reakcji i nie otrzymują numeru EC.

Zadanie 3. Eksploracja baz danych dla TP53

Treść / cel

PRIDE, PhosphoSitePlus, HPA i PaxDb.

Rozwiązanie

A. PRIDE Archive

Odpowiedź zależy od wybranego datasetu. Poprawny opis powinien zawierać identyfikator PXD, cel doświadczenia, organizm/próbki, typ spektrometrii oraz listę plików. Jako model: wybierz projekt nowotworowy człowieka, w którym w plikach wynikowych identyfikowane jest P04637/TP53; wskaż pliki surowe aparatu, pliki mzIdentML/mzTab lub wyniki wyszukiwarki i ewentualne pliki FASTA.

B. PhosphoSitePlus - K120

Lizyna K120 p53 jest przede wszystkim miejscem acetylacji. W zależności od wersji bazy mogą być pokazane również inne modyfikacje lizyny, np. ubikwitynacja lub sumoilacja, jeśli mają potwierdzenie eksperymentalne. W sprawozdaniu należy przepisać dokładnie etykiety widoczne po wskazaniu pinezki.

C. Human Protein Atlas

Główna lokalizacja: nukleoplazma. Dodatkowo: pęcherzyki i cytozol. Dla tkanek prawidłowych HPA nie podaje prostego, wiarygodnego rankingu wysokiej ekspresji białka p53; obserwuje się słabe jądrowe i/lub

Bioinformatyka w proteomice - zadania z rozwiązaniami
cytoplazmatyczne barwienie w części komórek, a profil jest zależny od typu komórek i stanu biologicznego.

D. PaxDb

TP53 ma niską i silnie zależną od zbioru abundancję. Należy posortować tabelę dla Homo sapiens i podać pierwsze tkanki wraz z jednostką ppm. Nie należy utożsamiać najwyższej wartości w pojedynczym zbiorze z uniwersalnym „najwyższym poziomem” - p53 jest białkiem regulowanym m.in. przez stabilność i stres komórkowy.

Zadanie 4. Struktura 3KMD

Treść / cel

Oceń metodę, kompleks, DNA/ligandy i strukturę drugorzędową.

Rozwiązanie

- Metoda: dyfrakcja rentgenowska (X-ray), rozdzielczość ok. 2,15 Å.
- Kompleks biologiczny: homotetramer domen rdzeniowych p53 - cztery łańcuchy białkowe A-D.
- Kwasy nukleinowe: dwuniciowe DNA, dwa łańcuchy E i F, po 19 nukleotydów.
- Ligand/ko-faktor: jony Zn^{2+} stabilizujące domenę wiążącą DNA.
- Dominują β -kartki typowe dla domeny wiążącej DNA p53; występują też krótsze helisy i pętle.

Wniosek: struktura pokazuje kooperatywne związanie pełnego miejsca konsensusowego przez tetramer p53.

Zadanie 5. Kompleks p53 z nukleosomem

Treść / cel

EMD-33533 i PDB 7XZX.

Rozwiązanie

- Galeria EMDB zwykle zawiera przekroje/izopowierzchnie mapy gęstości, widoki dopasowanego modelu atomowego oraz orientacje całego kompleksu.
- Sama mapa cryo-EM pokazuje obwiednię gęstości, ale nie zawsze pozwala jednoznacznie rozpoznać każdy łańcuch boczny. Interpretację ułatwia dopasowany model atomowy.
- 7XZX zawiera oktamer histonowy: po dwie kopie H2A, H2B, H3.1 i H4; ponadto DNA i cztery kopie domeny wiążącej DNA p53.
- Biologiczny wniosek: związanie p53 lokalnie odsuwa/odwija DNA od powierzchni histonów i zmienia przebieg DNA w nukleosomie.

Zrzut ekranu należy wykonać samodzielnie, ponieważ jest elementem oceny pracy z interfejsem.

Zadanie 6. Identyfikacja białka metodą MS

Treść / cel

Opisz drogę od białka do identyfikacji.

Rozwiązanie

Białka z próbki są najpierw rozcinane proteazą, najczęściej trypsyną, na krótsze peptydy. Spektrometr mierzy stosunek masy do ładunku (m/z) jonów peptydowych. Wybrany jon jest następnie fragmentowany, a widmo MS/MS zawiera serię fragmentów, z których można odtworzyć lub potwierdzić sekwencję peptydu. Program porównuje widma eksperymentalne z widmami teoretycznymi wygenerowanymi z bazy sekwencji, np. UniProt/FASTA. Zestaw wiarygodnie dopasowanych peptydów pozwala wnioskować, które białka były obecne w próbce. Wyniki filtruje się statystycznie, np. kontrolując FDR.

Zadanie 7. Trawienie p53 i PTM

Treść / cel

PeptideCutter i PhosphoSitePlus.

Rozwiązanie

- Dla kanonicznej sekwencji p53 P04637 (393 aa), przy pełnym trawieniu trypsyną i regule „cięcie po K/R, nie przed P”, otrzymuje się 45 fragmentów teoretycznych. Liczba w PeptideCutter może różnić się zależnie od ustawień i sposobu liczenia bardzo krótkich peptydów.
- p53 jest silnie modyfikowane: fosforylacje głównie w N- i C-końcu, acetylacje lizyn w domenie wiążącej DNA i C-końcu, ubikwitynacje lizyn C-końcowych, a także metylacja, sumoilacja, neddyllacja i inne modyfikacje.
- Dane pochodzą z doświadczeń opisanych w literaturze: MS/MS, immunoblotów z przeciwciałami swoistymi dla PTM, mutagenezy i testów funkcjonalnych. MS wykrywa przesunięcie masy i fragmenty lokalizujące modyfikację na konkretnym aminokwasie.

Zadanie 8. Interpretacja log2 fold change

Treść / cel

Wyjaśnij wartości 0, +2 i -1.

Rozwiązanie

- $\log_2 FC = 0$: leczenie/kontrola = 1, czyli brak zmiany średniego poziomu.
- $\log_2 FC = +2$: $2^2 = 4$, czyli około czterokrotny wzrost.
- $\log_2 FC = -1$: $2^{-1} = 0,5$, czyli spadek do połowy wartości kontrolnej.

Przyczyny biologiczne: zmiana transkrypcji/translacji, stabilności białka, degradacji proteasomalnej lub lizosomalnej, sekrecji, lokalizacji, tempa proliferacji, składu komórkowego próbki albo aktywacji odpowiedzi na lek. Sam fold change nie dowodzi mechanizmu i powinien być oceniany razem z istotnością statystyczną.

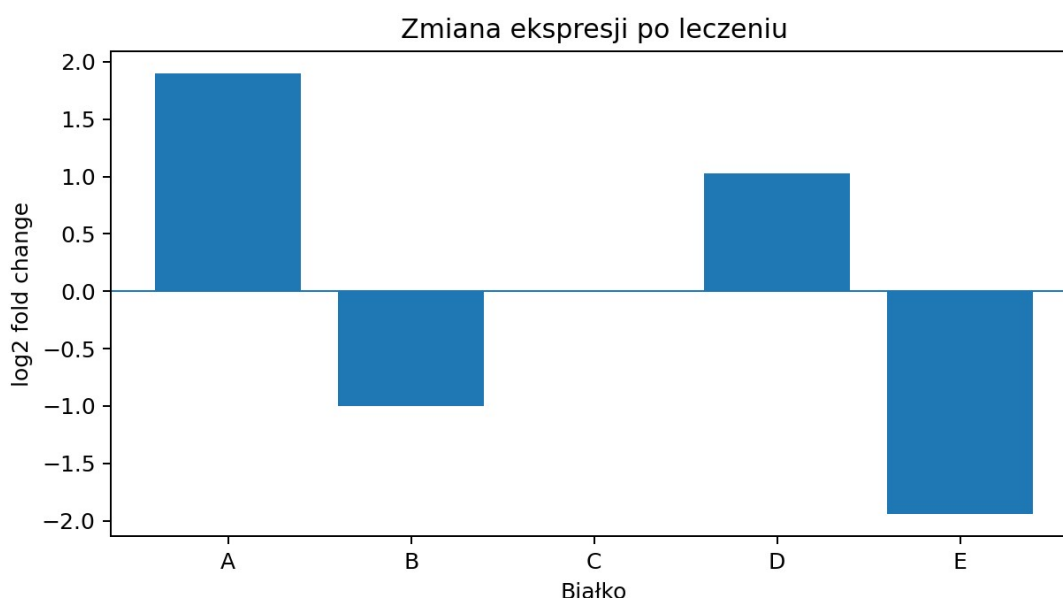
Zadanie 9. Obliczenia LFQ

Treść / cel

Oblicz średnie i $\log_2FC$.

Rozwiązanie

Białko	Śr. kontrola	Śr. leczenie	Iloraz	$\log_2FC$	Klasyfikacja
A	110.0	410.0	3.727	1.898	w górę
B	190.0	95.0	0.500	-1.000	w dół
C	52.5	53.0	1.010	0.014	w górę
D	81.0	165.0	2.037	1.026	w górę
E	490.0	127.5	0.260	-1.942	w dół



Interpretacja: A i D są regulowane w górę; B i E w dół; C praktycznie bez zmiany (niewielki dodatni $\log_2FC$).

Zadanie 10. Fosforylacje EGFR

Treść / cel

Porównaj UniProt i PhosphoSitePlus.

Rozwiązanie

UniProt P00533 opisuje liczne miejsca fosforylacji. Reprezentatywny zestaw kanonicznej numeracji UniProt obejmuje m.in. Ser695, Ser991, Tyr1016, Ser1039, Thr1041, Tyr1069, Tyr1092, Tyr1110, Tyr1172 i Tyr1197. Część literatury używa numeracji dojrzałego receptora, dlatego można spotkać klasyczne oznaczenia przesunięte o 24 reszty, np. Y992, Y1045, Y1068, Y1086, Y1148 i Y1173.

PhosphoSitePlus zwykle pokazuje więcej pozycji niż ręcznie kuratorowany rekord UniProt, ponieważ agreguje liczne doświadczenia wysokoprzepustowe. Poprawna odpowiedź powinna podać liczbę widoczną w bieżącej wersji bazy oraz rozdzielić fosfotyrozyny od fosfoseryn i fosfotreonin.

Wniosek: różnica liczby miejsc nie musi oznaczać sprzeczności - bazy stosują inne kryteria kuracji i poziomy dowodu.

Zadanie 11. Budowa sieci TP53 w STRING

Treść / cel

Ustaw high confidence 0,700 i do 50 sąsiadów.

Rozwiązanie

Prawidłowy wynik to sieć dla Homo sapiens, TP53, confidence $\geq 0,700$, maksymalnie 50 interaktorów pierwszego rzędu. W raporcie trzeba podać parametry i datę analizy. Typowo pojawiają się m.in. MDM2, MDM4, ATM, CHEK2, BRCA1, EP300, CREBBP, BAX, CDKN1A, GADD45A, CASP3, AKT1 i białka naprawy DNA.

Zrzut ekranu jest częścią rozwiązania praktycznego i powinien być wygenerowany w STRING.

Zadanie 12. Eksploracja sieci TP53

Treść / cel

Znajdź huby i moduły funkcjonalne.

Rozwiązanie

Przykładowe huby po wyświetleniu 50 sąsiadów: TP53, EP300, AKT1/ATM lub MDM2 - dokładna kolejność zależy od tego, czy liczymy węzeł centralny i od wersji sieci.

- MDM2: ujemny regulator p53, ligaza E3 promująca ubiquitytację i degradację p53; onkogen często amplifikowany.
- BRCA1: naprawa DNA i kontrola cyklu; gen supresorowy związany z rakiem piersi i jajnika.
- Moduł cyklu komórkowego: CDKN1A, CCND1, CDK2, CHEK1/2.
- Moduł apoptozy: BAX, BBC3/PUMA, PMAIP1/NOXA, CASP3.
- Moduł naprawy DNA/stresu: ATM, ATR, BRCA1, RAD51, GADD45A.

Wniosek: TP53 łączy wykrywanie uszkodzeń DNA z zatrzymaniem cyklu, naprawą, senescencją i apoptozą.

Zadanie 13. Predykcja struktury O14717

Treść / cel

AlphaFold dla TRDMT1.

Rozwiązanie

O14717 to TRDMT1, tRNA (cytosine-38-C5)-methyltransferase, białko około 391 aa. Rdzeń enzymatyczny powinien być przewidywany z wysoką ufnością, ponieważ ma uporządkowany fałd metylotransferazy i istnieją dane strukturalne homologiczne/eksperymentalne.

Bioinformatyka w proteomice - zadania z rozwiązaniami
Najniższej ufności należy oczekiwać w elastycznych pętlach powierzchniowych oraz krótkich końcach białka. Obszary o niskim pLDDT często nie tworzą stabilnej regularnej struktury drugorzędowej albo przyjmują konformację dopiero po związaniu RNA/ligandu.

Do oddania trzeba dołączyć własny model PDB/CIF i zrzut z legendą pLDDT; bez uruchomienia serwera nie ma jednego identycznego pliku wynikowego.

Zadanie 14. Porównanie O14717 z 1G55

Treść / cel

Nałóż model przewidziany na strukturę eksperymentalną.

Rozwiązanie

1G55 przedstawia ludzką metylotransferazę TRDMT1/DNMT2 wyznaczoną eksperymentalnie. Po nałożeniu rdzenie katalityczne powinny być bardzo podobne, natomiast największe odchylenia pojawiają się w pętlach, końcach i fragmentach słabo widocznych w kryształach.

Przyczyny niskiej ufności: ruchliwość pętli rozpoznających RNA, brak partnera RNA i kofaktora w predykcji, mała liczba ograniczeń ewolucyjnych, możliwe alternatywne konformacje oraz brak części reszt w modelu eksperymentalnym z powodu nieuporządkowania.

W raporcie należy podać RMSD z programu i liczbę dopasowanych atomów/reszt. Nie należy porównywać RMSD bez informacji o zakresie dopasowania.

Zadanie 15. Predykcja białek rybosomalnych

Treść / cel

Przykład: RPL3, RPS6, RPL13A.

Rozwiązanie

Modelowy zestaw wyników (nazwy predykcji mogą różnić się w zależności od wersji modeli):

- RPL3 (P39023): funkcja - składnik dużej podjednostki 60S, udział w translacji i centrum peptydylotransferazowym; lokalizacja - jądro/jąderko oraz cytozol.
- RPS6 (P62753): składnik małej podjednostki 40S, wiązanie RNA i regulacja translacji; lokalizacja - jądro/jąderko oraz cytozol.
- RPL13A (P40429): składnik 60S, wiązanie rRNA; dodatkowo udział w kompleksie GAIT; lokalizacja - jąderko/cytozol.

DeepLoc powinien wskazywać lokalizację wewnątrzkomórkową, bez peptydu sygnałowego i domen transbłonowych. AlphaFold powinien przewidzieć uporządkowane rdzenie, ale dodatkowo naładowane ogony wiążące rRNA mogą mieć niższą ufność.

Zadanie 16. Ocena wyników ML

Treść / cel

Porównaj z UniProt.

Rozwiązanie

Predykcje są biologicznie sensowne, jeśli wskazują udział w rybosomie/translacji oraz lokalizację jądrowo-jąderkową i cytoplazmatyczną. Białka rybosomalne są syntetyzowane w cytozolu, importowane do jądra/jąderka w celu składania podjednostek, a następnie wracają w dojrzałych podjednostkach do cytoplazmy.

Rozbieżność nie musi oznaczać błędu: modele często zwracają jedną dominującą lokalizację, podczas gdy białko przechodzi między przedziałami. UniProt ma pierwszeństwo jako źródło ręcznie kuratorowanych danych eksperymentalnych.

Zadanie 17. Wielokrotne wyrównanie sekwencji

Treść / cel

Wskaż regiony konserwatywne i zmienne.

Rozwiązanie

Na podstawie sekwencji widoczne są bardzo silnie konserwowane bloki:

- około 1-23: MKTAIIGKGGIGRNPTVEVDLST
- około 43-61: motyw zawierający ...GPEFVDITG...
- około 66-82: ...NVIFADKT...
- około 103-120: ...GDCPVILVGKCDL...

Regiony o dużej zmienności obejmują około 25-42, 83-102 oraz szczególnie 121-145, gdzie występują insercje bogate w Q/P, G/S, E/D, K/R, N/T lub A/T. Końcowe 10-20 reszt także są zmienne.

Wniosek: rdzeń enzymatyczny jest konserwowany, a pętle/ogony powierzchniowe tolerują insercje i zmiany składu.

Zadanie 18. Drzewo podobieństwa

Treść / cel

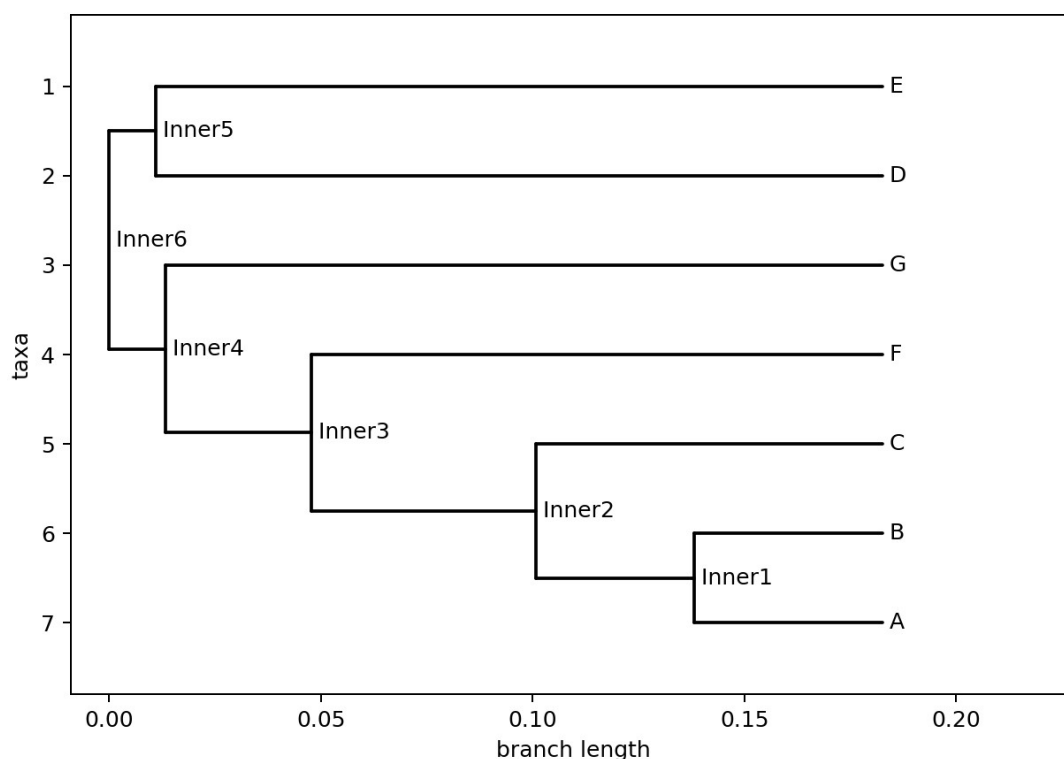
Wskaż klastry.

Rozwiązanie

Najbardziej podobne pary według prostego globalnego porównania to: B-A (91.1% identyczności), C-A (84.6%) oraz C-B (82.6%).

Najwyraźniejszy klaster tworzą Seq_A i Seq_B; Seq_C i Seq_F są do nich relatywnie zbliżone. Seq_D, Seq_E i Seq_G są bardziej odległe, głównie przez zmienny region środkowo-końcowy.

Drzewo jest drzewem podobieństwa dla krótkiego zestawu, a nie pełną filogenezą gatunków. Wniosek funkcjonalny: konserwowany rdzeń sugeruje wspólną funkcję, natomiast różne ogony mogą odpowiadać za regulację, lokalizację lub oddziaływania specyficzne dla linii.



Zadanie 19. Logo sekwencyjne

Treść / cel

Zinterpretuj pozycje 60-70.

Rozwiązanie

W regionie około 60-70 dominują reszty należące do konserwowanego przejścia między motywem DITG i odcinkiem LKQ...NVIFADKT. Najwyższe litery powinny obejmować m.in. D, I, T, G oraz konserwowane reszty w NVIFADKT, zależnie od dokładnego numerowania kolumn po MSA.

Wysoka litera oznacza dużą częstość aminokwasu i wysoką informację/konserwację w danej kolumnie. Niskie, wielokolorowe stopy wskazują zmienność.

Logo powinno potwierdzić zadanie 17: wysokie stopy w rdzeniu i niskie/rozproszone w regionach insercyjnych. Obraz należy wygenerować samodzielnie z dokładnego MSA, ponieważ numeracja kolumn zależy od wstawionych luk.

Zadanie 20. Korelacja RNA-białko TP53

Treść / cel

cBioPortal: TCGA BRCA, mRNA vs RPPA.

Rozwiązanie

Po ustawieniu osi należy przepisać współczynniki Pearsona i Spearmana wyświetlane w bieżącej sesji. Zwykle korelacja jest dodatnia, ale słaba lub umiarkowana - poziom mRNA nie wyjaśnia całej zmienności białka p53. Dokładna liczba zależy od filtrów, wersji badania i liczby próbek z obiema wartościami.

Przyczyny rozbieżności: różna wydajność translacji; stabilizacja/degradacja białka (p53 jest silnie kontrolowane przez MDM2); modyfikacje potranslacyjne; różny czas życia RNA i białka; zmiany liczby kopii i mutacje; jakość próbki i domieszka komórek; różnice techniczne między RNA-seq i RPPA.

Wniosek należy sformułować na podstawie wielkości $|r|$, nie tylko znaku: korelacja nie jest dowodem przyczynowości.

Przykładowe rozwiązania projektów

Poniższe propozycje są modelami organizacji odpowiedzi. Projekty są otwarte i wymagają własnych zrzutów, tabel oraz wyników z serwerów.

Projekt 1 - przykład: ludzka dehydrogenaza mleczanowa A (LDHA, P00338)

- LDHA katalizuje odwracalną przemianę pirogronianu i mleczanu z udziałem NADH/NAD⁺. Jest enzymem tetramerycznym i ma znaczenie w metabolizmie beztlenowym oraz nowotworach.
- Do MSA należy zebrać 8-12 ortologów LDHA z kręgowców i bardziej odległych eukariontów. Oczekiwane: silna konserwacja rdzenia wiążącego NAD i reszt katalitycznych, większa zmienność pętli powierzchniowych.
- W tabeli należy zaznaczyć reszty funkcjonalne z UniProt/PDB i sprawdzić, czy są zachowane. PTM położone poza centrum aktywnym mogą regulować oligomeryzację, stabilność lub lokalizację; PTM blisko szczeliny aktywnej mogą wpływać na katalizę.
- Wniosek modelowy: centrum aktywne jest silnie konserwowane, bo zmiany obniżałyby aktywność enzymu; regiony regulatorowe ewoluują szybciej.

Projekt 2 - przykład: TP53, EGFR i GAPDH

- TP53: przewidywana lokalizacja jądrowa/cytozolowa; funkcja - wiązanie DNA i regulacja transkrypcji; struktura zawiera uporządkowaną domenę wiążącą DNA i nieuporządkowane końce.
- EGFR: błona komórkowa, receptorowa kinaza tyrozynowa; model powinien zawierać domenę zewnątrzkomórkową, pojedynczą helisę transbłonową i domenę kinazową, lecz pełna konformacja zależy od ligandu i dimeryzacji.

- GAPDH: cytozol, enzym glikolizy; model globularny o wysokiej ufności, zgodny ze strukturami PDB.
- Porównanie: predykcje ML będą najlepiej zgodne dla dobrze scharakteryzowanych białek; największe niepewności dotyczą wielolokalizacyjności, regionów nieuporządkowanych i stanów kompleksowych.

Projekt 3 - przykład: receptor EGFR (P00533)

- Motywacja: białko o znaczeniu onkologicznym, z licznymi strukturami eksperymentalnymi i bogatymi danymi proteomicznymi.
- Parametry: 1210 aa, receptor jednoprzeciowy; domena zewnątrzkomórkowa, helisa 646-668, cytoplazmatyczna domena kinazowa 712-979 i elastyczny ogon C-końcowy.
- AlphaFold vs PDB: domeny lokalne powinny być wiarygodne, ale wzajemna orientacja domen i ogon C-końcowy mogą być niepewne; eksperymentalne struktury często obejmują tylko fragmenty i określone stany aktywacji.
- Interaktom: ERBB2/3, GRB2, SHC1, CBL, PLCG1, PIK3R1, STAT3, SRC i regulatory endocytozy. Sieć należy podzielić na sygnalizację, internalizację/degradację i regulację transkrypcji.
- Ekspresja: HPA wskazuje szeroką ekspresję z profilem podwyższonym m.in. w łóżysku; w nowotworach amplifikacja/aktywacja EGFR jest zależna od typu guza. Dane MS należy pobrać z konkretnego datasetu i opisać warunki.
- Predykcja lokalizacji powinna wskazać błonę komórkową; funkcja ML - receptorowa aktywność kinazy tyrozynowej i sygnalizacja wzrostowa. Wyniki należy porównać z UniProt, PDB i HPA.

Źródła i uwagi weryfikacyjne

- Podręcznik „Bioinformatyka w proteomice”, wersja 2025/26_2.
- UniProtKB: P01308, P68871, P61626, P04637, P00533, O14717, P39023, P62753, P40429.
- RCSB PDB: 3KMD, 7XZX, 1G55.
- EMDB: EMD-33533.
- Human Protein Atlas: TP53 / ENSG00000141510.
- PRIDE Archive, PhosphoSitePlus, PaxDb, STRING, AlphaFold Server, cBioPortal - wyniki dynamiczne; wymagana data dostępu i własny zrzut.

Opracowanie edukacyjne. Przed oddaniem pracy sprawdź wartości w bieżącej wersji bazy i dołącz wymagane zrzuty ekranów.